

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003010 - Edafología Y Climatología

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	14
8. Recursos didácticos.....	17
9. Otra información.....	19

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003010 - Edafología y Climatología
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jesus Santano Arias	Lab-Edafología	jesus.santano@upm.es	M - 11:00 - 13:00 X - 11:00 - 13:00 J - 11:00 - 13:00 Concertar cita
Ignacio Mariscal Sancho (Coordinador/a)	Lab-Edafología	i.mariscal@upm.es	X - 09:30 - 14:00 J - 12:30 - 14:00 Concertar cita

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Geología

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de matemáticas, química, física y geología.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CE15 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: Geología, Climatología y Edafología y aplicarlos en problemas relacionados con la ingeniería ambiental y de análisis de la estructura y el funcionamiento hídrico de las cuencas vertientes

CG1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

CT8 - Capacidad de observación y de creatividad y, generación de hipótesis y planteamiento de problemas experimentales

4.2. Resultados del aprendizaje

RA146 - Describir, analizar e interpretar los datos edafológicos de campo y de laboratorio

RA167 - Comprender las relaciones de la evolución de los ecosistemas españoles con el clima, la geología la geomorfología y la presencia humana.

RA145 - Interpretar y analizar datos climáticos en el ámbito de las ingenierías, relacionadas con el medio ambiente

RA151 - Identificar y describir los horizontes de un perfil de suelos en relación con los factores y procesos formadores

RA38 - Destreza para aplicar con éxito los conocimientos sobre climatología y suelos a problemas relacionados con la mejora de los suelos, la forestación, la restauración vegetal, los cambios de uso de las tierras, corrección de procesos regresivos, conservación y la ingeniería en general

RA144 - Describir analizar y evaluar las características del suelo e identificar sus limitaciones como recurso no renovable

RA39 - Saber interpretar informes técnicos y analíticas del suelo, identificando carencias y limitaciones de los mismos para sus diferentes usos y poder emitir diagnósticos adecuados para su gestión

RA148 - Describir y analizar las propiedades de los suelos y proponer técnicas de manejo más adecuadas para su conservación y mejora del medio ambiente

RA157 - Describir, analizar e interpretar los datos edafológicos de campo y laboratorio

RA155 - Elaborar un estudio climático de una zona

RA153 - Describir analizar y evaluar las características del suelo e identificar la unidades representativas para su aplicación en el medio ambiente

RA114 - Adquirir conocimientos generales sobre el papel de los microorganismos en la fertilidad del suelo

RA152 - Describir analizar y evaluar las características del suelo e identificar la unidades representativas para su aplicación en el medio ambiente

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura está dividida en dos unidades temáticas, la UT 1.- Edafología y la UT 2.- Climatología. La UT 1.- de Edafología trata del estudio de los suelos; tanto de sus características morfológicas como composicionales y su variabilidad espacio-temporal en superficie y en profundidad mediante el estudio de los horizontes de diferentes perfiles edáficos.

Se estudia la importancia de los factores formadores del suelo, así como los procesos que han dado origen al desarrollo de una gran variabilidad de suelos. También se estudian las propiedades, físicas, químicas y biológicas de los suelos que determinan en gran medida (i) los servicios ecosistémicos que pueden suministrar (incluyendo su capacidad productiva) y (ii) su susceptibilidad a ser degradados por la actividades antrópica.

Los alumnos tomaran muestras de suelos, que posteriormente analizarán en el laboratorio. Con los datos obtenidos se realizará el trabajo de edafología donde interpretarán los resultados obtenidos.

En la UT 2.- Climatología, se estudia los parámetros meteorológicos y climáticos fundamentales para poder abordar un trabajo climático a nivel de anejo de proyecto de ingeniería en tecnologías ambientales, mediante la obtención de datos de la red de estaciones completas de AEMET.

En ambas unidades temáticas se estudian casos prácticos y problemas, para afianzar la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, para su aplicación en el ámbito agrícola, forestal y/o medioambiental.

5.2. Temario de la asignatura

1. UT 1.- Edafología.

1.1. Concepto de Edafología y Suelo.

1.1.1. El concepto de suelo y sus funciones.

1.1.2. Factores formadores del suelo.

1.1.3. Relaciones entre los diferentes factores formadores y los suelos: zonalidad; intrazonalidad y azonalidad.

1.1.4. El perfil del suelo; pedon o pedion; solum; sequum vertical y horizontal; polipedon o polipedion; paisaje.

1.1.5. Horizontes genéticos. Nomenclatura.

1.1.6. Descripción de perfiles de suelos en campo. Muestreo de suelos. Estudio de suelos en laboratorio. Propiedades observadas e inferidas.

1.1.7. Práctica de Campo I: descripción morfológica y muestreo de suelos.

1.2. Componentes del suelo.

1.2.1. Fracciones del suelo: sólida, líquida y gaseosa.

1.2.2. Componente mineral y orgánico. Complejos órgano-minerales. Balance de materia orgánica. Relación C/N.

1.2.3. Componente biológico. Clasificación y funciones de los organismos del suelo.

1.3. Propiedades físicas del suelo.

1.3.1. Textura del suelo: fracciones granulométricas, clases texturales y su relación con otras propiedades del suelo.

1.3.2. Estructura del suelo: concepto y formación de agregados. Clasificación morfológica de la estructura. Estabilidad estructural.

1.3.3. Porosidad del suelo, densidad real y aparente. Determinación de la densidad. Compactación.

1.3.4. El agua del suelo. Contenido: humedad gravimétrica y volumétrica. Potencial del agua en el suelo. Capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Capacidad de retención de agua disponible (CRAD) y agua disponible (AD). Infiltración y permeabilidad.

1.3.5. Práctica 1.- Edafología (Laboratorio): Determinación de elementos gruesos. Determinación de la humedad de la muestra seca al aire. Color del suelo. Textura del suelo al tacto.

1.3.6. Práctica 2.- Edafología (Laboratorio): Propiedades físicas I.- Granulometría del suelo.

1.3.7. Práctica 3.- Edafología (Laboratorio): Propiedades físicas II.- Densidad aparente en muestra disturbada (tierra fina). Porosidad. Capacidad de campo. Cálculo del CRAD.

1.4. Propiedades químicas del suelo.

1.4.1. La fracción coloidal del suelo. Capacidad de intercambio catiónico (T). Carga permanente y carga variable. Ecuaciones de intercambio. Cationes y bases del complejo de intercambio. Concepto de % de saturación de bases (V). Teoría de la doble capa difusa.

1.4.2. Reacción del suelo: pH. Influencia sobre la disponibilidad relativa de elementos. Poder tampón del suelo. Tolerancia de las plantas al pH. Encalado de suelos.

1.4.3. Práctica 4.- Edafología (Laboratorio) Propiedades químicas I.- (1) pH y CE en agua (2) pH en KCl. (3) Determinación del carbonato cálcico equivalente (CaCO_3 %).

1.4.4. El aire en el suelo. Química de los procesos de óxido-reducción en el suelo. Suelos hidromorfos.

1.4.5. Práctica 5.- Edafología (Laboratorio): Propiedades químicas II.- Materia orgánica oxidable (MOS%) por el método de Walkley Black.

1.4.6. Concentración de sales y conductividad eléctrica. Salinidad-sodicidad. Diagnóstico y recuperación de suelos: salinos; salino-sódicos y sódicos. Tolerancia de la vegetación a la salinidad. Calidad del agua del riego. Balance de sales.

1.4.7. Práctica 6.- Edafología (Laboratorio). Propiedades físico-químicas I.- (1) Pasta saturada: humedad de saturación; extracto de saturación: pH y conductividad eléctrica. (2) Calidad del agua de riego.

1.4.8. Práctica 7.- Edafología (Laboratorio) Propiedades físico-químicas II.- Determinación de cationes y aniones en el extracto de saturación (solución) y/o en una agua de riego.

1.4.9. Práctica 8.- Edafología (Laboratorio). (1) Repetición y verificación de análisis. Interpretación de datos y evaluación para el medio ambiente. Consulta sobre la elaboración del trabajo de curso de edafología.

1.5. Génesis y Clasificación de suelos.

1.5.1. Procesos de formación de suelos principalmente en clima mediterráneo; en otros climas; concepto de paleosuelos.

1.5.2. Color y temperatura del suelo. Importancias del color del suelo. Regímenes de temperatura del suelo.

1.5.3. Horizontes de diagnóstico

1.5.4. Regímenes de humedad de los suelos

1.5.5. Bases para la clasificación de suelos: Soil Taxonomy y WRB. Clasificación mediante Soil Taxonomy de los suelos en general (en el mundo), y los más frecuentes en la España (peninsular e insular).

2. UT 2.- Climatología.

2.1. Nociones básicas de Meteorología y Climatología.

2.1.1. Tiempo y clima. Meteorología y Climatología. Elementos y factores climáticos.

2.1.2. Composición de la atmósfera: gases permanentes y variables. Aerosoles. Gases de efecto invernadero.

2.1.3. Estructura vertical de la atmósfera: criterio químico; criterio térmico; otros criterios.

2.2. Radiación. Calor y temperatura. Otros.

2.2.1. Radiación: estimación a nivel de la superficie del suelo.

2.2.2. Calor específico y latente. Temperatura. Datos de temperatura (medias, máximas y mínimas) y su nomenclatura.

2.2.3. Oscilación diaria y anual de temperatura.

2.2.4. Factores reguladores de la temperatura.

2.2.5. Continentalidad aplicación de los índices de Gorczynski y Kerner. Otros elementos térmicos, (frío invernal).

2.2.6. Heladas origen y tipos de heladas. Métodos de estimación de heladas: Emberger y Papadakis.

2.3. Elementos climáticos hídricos.

2.3.1. Aire húmedo y aires seco. Índices de humedad. Humedad relativa. Punto (temperatura) de rocío.

2.3.2. Precipitaciones: cantidad. Intensidad. Variabilidad: estimación mediante el método de quintiles (percentiles)

2.3.3. Aplicaciones de los quintiles a casos prácticos en tecnologías ambientales

2.4. Evaporación y Evapotranspiración.

2.4.1. Evaporación y evapotranspiración potencial y de referencia.

2.4.2. Métodos de estimación de la evapotranspiración.

2.4.3. Balance hídrico en suelos: método directo.

2.5. Clasificaciones e índices climáticos.

2.5.1. Índices climáticos. Índice de productividad potencial forestal de Paterson.

2.5.2. Clasificaciones climáticas: Köppen. Papadakis.

2.5.3. Diagrama ombrotérmico de Gaussen

2.5.4. Diagrama de Holdrige

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	UT 1.- Tema 1.1. Concepto de Edafología y suelo. 1.1.1. Funciones del suelo. 1.1.2. Factores formadores de suelos. 1.1.3. Relaciones entre los diferentes factores formadores y los suelos: zonalidad; intrazonalidad y azonalidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT1.-Edafología Tema 1.1.4. El perfil del suelo; pedon o pedion; solum; sequum vertical y horizontal; polipedon o polipedion; paisaje. 1.1.5. Horizontes genéticos y de diagnóstico. Nomenclatura. 1.1.6. Morfología y descripción de suelos. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación UT 2.- Climatología. 2.1.Nociones básicas de Meteorología y climatología. 2.1.1. Tiempo y clima. Meteorología y climatología. Elementos y factores climáticos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT 2.- Climatología. 2.1.2. Composición de la atmósfera gases permanentes y variables. Aerosoles.Gases de efecto invernadero. 2.1.3. Estructura vertical de la atmósfera: criterio químico; criterio térmico y otros criterios. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	UT 1.- Edafología. 1.2. Componentes del suelo. 1.2.1. Fracciones del suelo: sólida, líquida; y gaseosa. 1.2.2. Componente mineral y orgánico. complejos órgano-minerales. Balance de materia orgánica. Relación C/N. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT 1.- Edafología. 1.2.3. Componente biológico. Clasificación y funciones de los organismos del suelo. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

2	UT 2.- Climatología. 2.2. Radiación. Calor, temperatura. Otros. 2.2.1. Estimar la radiación que llega a la superficie el suelo y 2.2.2. Calor específico y latente. Temperatura: datos (medias, máximas, mínimas). Nomenclatura Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT 2.- Climatología. 2.2.3. Oscilación de temperatura diaria y anual. 2.2.4. Factores reguladores de temperatura. 2.2.5. Continentalidad aplicación índices de Gorczynski y Kerner. Otros elementos térmicos (frío invernal) Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
3	UT 2.- Climatología. 2.3.6. Heladas origen y tipos de heladas. Métodos de estimación de heladas: Emberger y Papadakis Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	UT 1.- 1.1.7. Práctica de campo I. Descripción de perfiles de suelos y su muestreo. Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		UT 1.- Edafología. Se evalúa a lo largo del curso (semanas 3-16) mediante cuestionarios en MOODLE y/o presencial de los temas 1.1. a 1.5 y resolución de problemas/o casos prácticos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
4	UT1.-Edafología. Continuación del tema 1.2.2. Balance de materia orgánica. Relación C/N. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT 1.- Edafología. 1.3. Propiedades físicas del suelo. 1.3.1. Textura del suelo: fracciones granulométricas, clases texturales y su relación con otras propiedades del suelo. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT 2.- Climatología. 2.3. Elemento climáticos hídricos. 2.3.1. Aire húmedo y seco. Índices de humedad. Punto (temperatura) de rocío. 2.3.2. Precipitaciones. Cantidad, intensidad; variabilidad ...quintiles y 2.3.3. su aplicación medioambiental Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			UT 2.- Climatología. Evaluación temas 2.1 a 2.5. a lo largo del curso semanas 3 a 16. En la plataforma Moodle y/o presencial ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
5		Práctica de campo II: Relacionar los suelos con los factores, procesos formadores y sus propiedades limitantes desde el punto de vista forestal, agrícola y medioambiental; casos de degradación física, química y contaminación de suelos Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

6	UT1.- Edafología. 1.3.Propiedades físicas del suelo. 1.3.2. Estructura del suelo: concepto y formación de agregados. Clasificación de la estructural y su estabilidad. 1.3.3.Porosidad del suelo. Densidad real y aparente. Determinación.Compactación. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT 1.- Edafología. 1.3.4. El agua del suelo. Contenido; agua gravimétrica y volumétrica. Potencial de agua en el suelo. Capacidad de campo y punto de marchitez permanente. CRAD o agua útil y agua disponible o agua utilizable. Infiltración; permeabilidad Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT 2.- Climatología. 2.4.Evaporación y evapotranspiración. 2.4.1. Evaporación y evapotranspiración potencial (ETP) y de referencia (ETo). 2.4.2. Métodos de estimación: Hargreaves y FAO-56. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	1.3.7. Práctica 1.- Edafología (laboratorio). Elementos gruesos. humedad de la muestra previamente (desechada al aire). Color del suelo. Textura al tacto. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	UT 1.- Edafología. 1.3.1. Textura del suelo. 1.3.3. Porosidad . 1.3.4. Agua del suelo Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT 2.- Climatología. 2.4.3. Balance hídrico en suelos: método directo Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	1.3.8. Práctica 2 .- Edafología (Laboratorio): Propiedades físicas I.- Granulometría del suelo. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	UT 1.- Edafología. 1.3.1. Textura del suelo. 1.3.3. Porosidad . 1.3.4. Agua del suelo. (continuación). Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT 2.- Climatología. 2.5. Clasificaciones e índices climáticos. 2.5.1. Índices climáticos. Índice de productividad potencial forestal de Paterson. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	1.3.9. Práctica 3.- Edafología (Laboratorio). Propiedades físicas II.- Densidad aparente en muestra disturbada (tierra fina). Estimación de la porosidad. Determinación de la capacidad de campo. Estimación del CRAD Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio 1.4.3. Práctica 4.- Edafología (Laboratorio). Propiedades químicas I.- (1) pH y CE en agua. (2) pH en KCl. (3) determinación de %CaCO3. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

9	UT 1.- Edafología. 1.3.5. El color del suelo, Importancia, Significado. Métodos de medida del color. 1.3.6. La temperatura del suelo. Importancia. Transmisión de calor; conductividad térmica. Régimen de temperatura del suelo. Aplicaciones ambientales Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT 2.- Climatología. 2.5.2. Clasificaciones climáticas: Köppen Papadakis Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	1.4.5. Práctica 5.- Edafología (Laboratorio):. Propiedades químicas II.- Materia orgánica oxidable método (Walkley Black). Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio 1.4.7. Práctica 6.- Edafología (Laboratorio). Propiedades físico-químicas I.- (1) Pasta saturada humedad de saturación (2) Extracto de saturación pH y CE (3) y/o calidad de un agua. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	UT 1.- Edafología. 1.4. Propiedades químicas del suelo. 1.4.1. Fracción coloidal. Capacidad de intercambio catiónico (T). Carga permanente y variable. Cationes y bases de cambio (V). Reacciones de cambio. Floculación y dispersión de los coloides. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	1.4.8. Práctica 7.- Edafología (Laboratorio): Propiedades físico-químicas II.- Determinación de cationes y aniones en el extracto de saturación y/o en un agua de riego. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio 1.4.9. Práctica 8.- Edafología (laboratorio): (1) Repetición y/o verificación de análisis. Interpretación de datos y evaluación para el ambiente. Consulta para elaboración del informe edafológico (trabajo de curso) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	UT 2.- Climatología. 2.5.2. Continuación (clasificación de Papadakis). 2.5.3. Diagrama ombrotérmico de Gaussen . 2.5.4. Diagrama de Holdrige. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT 1.- Edafología. 1.4.2. Reacción del suelo: pH y disponibilidad relativa de elementos. Poder tampón. Adaptación y tolerancia de plantas al pH. Encalado. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT 1.- Edafología. 1.4.4. El aire en el suelo. Química de los procesos oxido-reducción. Suelos hidromorfos. Condiciones anaerobias . Hipoxia. Aplicaciones medio ambientales Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral UT 1.- Edafología.- 1.4.6. concentración de sales y CE. Problemática de la salinidad y sodicidad. Calidad de agua. Balance de sales. Recuperación de suelos salinos y salino-sódicos. Balance de sales. Duración: 01:30			

	LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	UT 1 Edafología. Resolución de problemas y casos prácticos de los temas 1.4.1 y 1.4.2. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT 2.- Climatología. Prácticas para el trabajo de Climatología Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación UT 1.- Edafología. 1.5. Génesis, clasificación de suelos y diagnóstico de suelos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
13	UT 1.- Edafología.- Problemas y casos prácticos del tema 1.4.6. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT 1.- Edafología. 1.5. Génesis, clasificación de suelos y diagnóstico de suelos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación UT 2.- Climatología. Prácticas para el trabajo de Climatología Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
14	UT 1.- Edafología. Repaso de problemas y casos prácticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT 2.- Climatología. Repaso de problemas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	UT 1.- Edafología. Repaso de problemas y casos prácticos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas UT 2.- Climatología. Repaso de problemas. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				UT 1.- Entrega en tiempo y forma del trabajo de Edafología TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00 UT 2.- Climatología. Entrega en tiempo y

				forma del trabajo de climatología. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00
17				Evaluación sólo prueba global. de la UT 1.- Edafología y UT 2.- Climatología EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	UT 1.- Edafología. Se evalúa a lo largo del curso (semanas 3-16) mediante cuestionarios en MOODLE y/o presencial de los temas 1.1. a 1.5 y resolución de problemas/o casos prácticos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	02:30	45%	4 / 10	CB5 CE15
4	UT 2.- Climatología. Evaluación temas 2.1 a 2.5. a lo largo del curso semanas 3 a 16. En la plataforma Moodle y/o presencial	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	25%	4 / 10	CB5 CE15
16	UT 1.- Entrega en tiempo y forma del trabajo de Edafología	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:00	15%	5 / 10	CB5 CT8 CG1 CE11 CE15
16	UT 2.- Climatología. Entrega en tiempo y forma del trabajo de climatología.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	15%	5 / 10	CG1 CB5 CT8 CE15

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	UT 1.- Entrega en tiempo y forma del trabajo de Edafología	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:00	15%	5 / 10	CB5 CT8 CG1 CE11 CE15
16	UT 2.- Climatología. Entrega en tiempo y forma del trabajo de climatología.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	15%	5 / 10	CG1 CB5 CT8 CE15

17	Evaluación sólo prueba global. de la UT 1.- Edafología y UT 2.- Climatología	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	70%	4 / 10	CB5 CE15
----	--	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	-------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
UT 1.- Previa realización de prácticas de campo y LABORATORIO, en el GRUPO y horario estipulado por el profesor a lo largo del curso. Entrega en tiempo y forma del trabajo de Edafología.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CT8 CE11 CE15 CG1 CB5
UT 2.- Climatología. Entrega en tiempo y forma del trabajo de climatología.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CG1 CB5 CT8 CE15
Evaluación examen global (igual al examen sólo prueba final de la convocatoria ordinaria)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	70%	4 / 10	CB5 CE15

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA pretende ser formativa para lo cual se compone de:

- Dos pruebas de evaluación progresiva de teoría y problemas de la unidad temática "1.- Edafología", que representan el **45%** de la calificación global. La unidad de Edafología consta de una parte teórica y una parte de problemas y el estudiante debe obtener un mínimo 4/10 en problemas y 4/10 la teoría para poder hacer media entre teoría y problemas, y poder alcanzar el mínimo de 4/10 en dicha unidad temática (Edafología). Si el estudiante no cumple estos requisitos, debe evaluarse de toda los problemas y teoría de edafología en la EVALUACIÓN NO PROGRESIVA (prueba de evaluación global).
- Dos pruebas de evaluación progresiva de la unidad temática 2.- Climatología que representan el **25%** de la calificación global. La nota mínima en la unidad de climatología es de 4/10 para poder realizar la media ponderada con el resto de calificaciones.
- Dos trabajos del curso, uno de edafología y otro de climatología, que deberán presentarse en tiempo y forma:

- Trabajo de edafología tiene un peso del **15%** de la nota global. Además del informe, el trabajo de campo y una asistencia del 100% de las prácticas de LABORATORIO, en el GRUPO y horario fijado por los profesores. Nota mínima (5/10).

- Trabajo de climatología, 15% de la nota global. Nota mínima (5/10).

EVALUACIÓN NO PROGRESIVA (SÓLO PRUEBA GLOBAL) en la **CONVOCATORIA ORDINARIA**, que será **igual que la** convocatoria **EXTRAORDINARIA (en julio)** y consta de:

1. El estudiante se deberá presentar, al menos a la unidad didáctica completa (edafología y/o climatología) en la cual no haya superado las calificaciones mínimos indicadas anteriormente. Como anteriormente, el peso de Edafología es del 45% y de Climatología el 25% (suman 70%). Una vez más, es requisito necesario tener una calificación mínima en cada UT, de "4/10" y en Edafología se considera que en la parte de teoría debe obtener un mínimo de 4/10 al igual que en la parte de problemas.

2. Trabajos obligatorios (30%): al igual que en la EVALUACIÓN CONTINUA, el trabajo de EDAFOLOGÍA (con las prácticas de CAMPO y LABORATORIO realizadas, previamente en el grupo y horario correspondiente) ha de ser superado con una nota mínima de "5/10" y representa el 15% de la nota final. Y el trabajo de CLIMATOLOGÍA tiene una nota mínima "5/10" y representa el 15% de la calificación final.

ACLARACIÓN: tanto en la evaluación progresiva como no progresiva (sólo prueba global CONVOCATORIA ORDINARIA o EXTRAORDINARIA), en caso de que el estudiante no alcance las calificaciones mínimas exigidas para APROBAR, la CALIFICACIÓN FINAL de la asignatura, SUSPENSA, que figurará en las actas será la MENOR NOTA OBTENIDA, ya sea de trabajos, las Unidades Temáticas .

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle	Recursos web	Plataforma educativa utilizada por la UPM, donde se puede encontrar información sobre el funcionamiento de la asignatura, presentaciones y demás material de la asignatura.
AEMET. Valores normales y estadísticos de observatorio meteorológicos principales	Bibliografía	Datos de estaciones meteorológicas de AEMET
AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA Boletines de datos meteorológicos de diversas estaciones	Bibliografía	
ALMOROX, J. 2003. Climatología aplicada al Medio Ambiente y Agricultura. UPM. E.T.S.I. Agrónomos.	Bibliografía	Guía para el trabajo de climatología
ALMOROX, J., SAA, A. y DE ANTONIO, R. 1994. Metodología para la elaboración de estudios aplicados de Climatología. UPM. E.T.S.I. Agrónomos	Bibliografía	
ARENS DONALD, C . 2003. Meteorology Today. An Introduction to Weather, Climate, and the Environment	Bibliografía	
DE ANTONIO, R; ALMOROX, J. y SAA, A. 1994. Curso básico de Climatología. I. Meteorología. E.T.S.I. Agrónomos. Madrid	Bibliografía	

BARRY, R.G y CHORLEY, R.J.. 1999. Atmósfera, Tiempo y Clima	Bibliografía	
ELÍAS, F. y CASTELLVI, F. (coordinadores). 1996. Agrometeorología	Bibliografía	
FONT, I. 2000. Climatología de España y Portugal.	Bibliografía	
ALMOROX, J; DE ANTONIO, R; HONTORIA, CH. 2008. Guía de Campo para La descripción de perfiles. Ed. Servicio de publicaciones de la E.T.S.I. Agrónomos	Bibliografía	
BRADY NYLE, C & WEIL RAY, R. 2002. The Nature and Properties of Soils. Ed. Pearson	Bibliografía	
PORTA CASNELLAS, J; LÓPEZ- ACEVEDO REGUERÍN, M; ROQUERO DE LABURU, C. 2003. Edafología para La Agricultura y el medio ambiente. 3ª Edición. Ediciones	Bibliografía	
PIZARRO, F. 1985 . Drenaje agrícola y recuperación de suelos salinos. 2ª Edición. Editorial agrícola española, S.A	Bibliografía	
PORTA, J y LÓPEZ-ACEVEDO, M. 2005. Agenda de campo de suelos, información de suelos para la agricultura y el medio ambiente. Ed. Mundi-Prensa	Bibliografía	
PORTA, J, LÓPEZ-ACEVEDO, M.; POCH, R.M. 2008. Introducción a La Edafología uso y protección del suelo. Ediciones Mundi-Prensa	Bibliografía	

TROEH FREDERICK, R & THOMPSON LOUIS, M. 2005. Soils and Soil Fertility 6ª Edición. Ed:Blackwell Publishing	Bibliografía	
WILD ALAN. 1992. Condiciones del suelo y desarrollo de las plantas según Russell. Ediciones Mundi- Prensa	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Los dos trabajos (en grupo) obligatorios son:

UT 1.- EDAFOLOGÍA

ASISTENCIA al 100% de las prácticas (sin la realización de estas prácticas el trabajo no será válido y la asignatura estará SUSPENSA)

- Elaboración de un TRABAJO DE EDAFOLOGÍA, en el cual el alumno, de forma individual o en pareja debe seguir las indicaciones de la guía de elaboración de trabajo de campo disponibles en la plataforma MOODLE.
- Elección de una zona de su interés. Situación utilizando la cartografía apropiada (Mapa topográfico, geológico, fotografía aérea).
- Descripción y muestreo de un perfil de suelo.
- Preparación de muestras y análisis en el laboratorio.
- Relación de los datos con las propiedades del suelo.

- Entrega de la memoria usando el modelo propuesto en la plataforma MOODLE

UT 2.- CLIMATOLOGÍA

- Elaboración de un TRABAJO CLIMÁTICO a nivel de anejo de proyecto técnico. Tratará de un estudio climático basado en datos obtenidos de observatorios de la Agencia Estatal de Meteorología, que deberá incluir los siguientes apartados:
 - Fuentes y adquisición de datos climáticos. Análisis de datos o datos de localización.
 - Estimación de la radiación a nivel de la superficie del suelo o elementos climáticos térmicos.
 - Índices de continentalidad.
 - Frío invernal. Cálculo de horas de frío.
 - Regímenes de heladas: Emberger, Papadakis.
 - Elementos hídricos: precipitación, media, mediana, máximas u otros elementos climáticos: n, N, HR, P.
 - Evapotranspiración según diferentes métodos. Balance hídrico directo.
 - Índices y clasificaciones climáticas.
 - Diagrama ombrotermico de Gaussen (de aplicación a la clasificación climática de Walter-Leith).
- Entrega de la memoria utilizando el modelo propuesto en la plataforma MOODLE.

Seguridad en las prácticas

Los alumnos tendrán que dotarse de los medios mínimos para trabajar con seguridad durante las prácticas de laboratorio (bata y calzado adecuado) y en las prácticas de campo (ropa adecuada, calzado de campo, protección solar, agua, etc.).



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I Montes, Forestal y
Medio Natur.